

Эквивалентное разделение

Задание 1 (числа):

1. Используя техники эквивалентного разделения и анализа граничных значений, составьте чек-лист для расчета стоимости букета. Требования:

В продаже имеются букеты размером до 200 (включительно) роз. Цена букета определяется в зависимости от количества роз следующим образом:

- При количестве до 24 роз, цена составляет 131 рубль за штуку.
- При количестве от 25 до 34 роз, цена составляет 108 рублей за штуку.
- При количестве от 35 до 50 роз, цена составляет 96 рублей за штуку.
- При количестве от 51 до 100 роз, цена составляет 89 рублей за штуку.
- При количестве свыше 100 роз, цена составляет 84 рубля за штуку.

Если введенное количество выходит за пределы допустимого диапазона, отображается сообщение "Некорректное количество".

No	Проверка	Пример	Ожидаемое поведение	Chrome br
	Букеты			
	пустое значение		сообщение "Некорректное количество"	+
	отрицательное значение	-3	сообщение "Некорректное количество"	+
	<u>Диапазон 1 - 24</u>		9 131 р за шт	+
	- граница - 1	1	131 р за шт	+
	--- доп граница - 0	0	сообщение "Некорректное количество"	+
	--- граница - 2	2	131 р за шт	+
	- граница 24	24	131 р за шт	+
	--- доп граница - 23	23	131 р за шт	+
	<u>Диапазон 25 - 34</u>		27 108 р за шт	+
	- граница - 25	25	108 р за шт	+
	--- доп граница 26	26	108 р за шт	+
	- граница 34	34	108 р за шт	+
	--- доп граница 33	33	108 р за шт	+
	<u>Диапазон 35 - 50</u>		48 96 р за шт	+
	- граница - 35	35	96 р за шт	+
	--- доп граница 36	36	96 р за шт	+
	- граница 50	50	96 р за шт	- // 89
	--- доп граница 49	49	96 р за шт	+
	<u>Диапазон 51 - 100</u>		74 89 р за шт	+
	- граница - 51	51	89 р за шт	+
	--- доп граница 52	52	89 р за шт	+
	- граница 100	100	89 р за шт	+
	--- доп граница 99	99	89 р за шт	+
	<u>Диапазон 101 - 200</u>		145 84 р за шт	+
	- граница - 101	101	84 р за шт	+
	--- доп граница 102	102	84 р за шт	+
	- граница 200	200	84 р за шт	+
	--- доп граница 199	199	84 р за шт	+
	Значение больше 200	206	сообщение "Некорректное количество"	+
	Большое значение - 1343548235834958948923257952345		сообщение "Некорректное количество"	+

Задание 2 (строки):

1. Используя техники эквивалентного разделения и анализа граничных значений, составьте чек-лист для тестирования проверки фамилии. Поле имеет требования:

Текстовое поле, принимает только кириллицу, минимально допустимое количество символов в поле = 2, максимальное количество символов = 20.

Если фамилия удовлетворяет условиям выше - выводится сообщение "Принято", если не удовлетворяет - "Отклонено". Если поле не заполнено выводится сообщение "Введите фамилию".

Фамилия			
пустое поле		"Введите фамилию"	+
ввод кириллицы (от 2 до 20 символов)	Фамилия	"Принято"	+
минимальное количество символов - 2	Фа	"Принято"	- // "Отклонено"
-- 1 символ	Ф	"Отклонено"	+
-- 3 символа	Фам	"Принято"	- // "Отклонено"
максимальное количество символов - 20	ФамилияФамилияФамили	"Принято"	+
-- 19 символов	ФамилияФамилияФамиль	"Принято"	+
-- 21 символ	ФамилияФамилияФамилия	"Отклонено"	- // "Принято"
ввод больше 20 символов	ФамилияФамилияФамилияФа	"Отклонено"	+
ввод латиницы	Familia	"Отклонено"	+
ввод чисел	12324234	"Отклонено"	+
ввод спецсимволов	!@#\$%^&'()*_+= \/?{}[]	"Отклонено"	+

Задание 3 (даты):

- Используя техники эквивалентного разделения и анализа граничных значений, составьте чек-лист для тестирования программы, определяющей просрочен товар или нет. Программа имеет требования:

Проверка срока годности (даты) товара. Продавец вводит дату изготовления товара в формате "день.месяц.год". Любые другие форматы ввода вызывают сообщение "Некорректная дата". Если введенная дата не позднее одной недели от текущей даты, отображается сообщение: "Свежий товар". Если введенная дата находится в диапазоне от одной недели до одного месяца от текущей даты, отображается сообщение: "Залежавшийся товар". Если введенная дата превышает один месяц от текущей даты, отображается сообщение: "Просроченный товар".

Проверка срока годности				
пустое поле		"Некорректная дата"	+	
ввод валидного значения (формат дд.мм.гг)			+	
- значение текущего дня		"Свежий товар"	+	
--- завтра		"Некорректная дата"	+	
--- вчера		"Свежий товар"	+	
- значение текущая дата - 7 дней		"Свежий товар"	-	// "Залежавшийся товар"
--- текущая дата - 6 дней		"Свежий товар"	-	// "Залежавшийся товар"
--- текущая дата - 8 дней		"Залежавшийся товар"	+	
- значение текущая дата - 30 дней		"Залежавшийся товар"	-	// "Просроченный товар"
--- текущая дата - 29 дней		"Залежавшийся товар"	+	
--- текущая дата - 31 день		// вопрос к ТЗ - месяц это 30 или 31 день		
--- текущая дата - 32 дня		"Просроченный товар"	+	
- значение текущая дата - 60 дней		"Просроченный товар"	+	
ввод невалидного значения			+	
-- текст кириллица	ванпанпаоао	"Некорректная дата"	+	
-- текст латиница	dfgdfhdhdfgh	"Некорректная дата"	+	
-- набор цифр	12324234	"Некорректная дата"	+	
-- спецсимволы	!@#\$%^&'()*_+= \/?[]	"Некорректная дата"	+	
ввод значения даты не по формату			+	
-- гггг.мм.дд			+	
-- мм.дд.гггг			+	
-- дд-мм-гггг			+	
-- дд мм гггг			+	

Задание 4 (объекты):

- Используя техники эквивалентного разделения и анализа граничных значений, составьте чек-лист для тестирования программы, определяющей в какую категорию нужно поместить новый товар. Программа имеет требования:

При поступлении нового товара на склад, сотрудник выбирает в программе его тип (блендер, фен, часы и тд.). Программа должна определить, к какой категории относится товар. Распределение по типов товаров по категориям указано ниже:

Техника для кухни	Красота и здоровье	Игры и софт	Смартфоны и гаджеты	Фото и видео
Холодильник	Щипцы для заправки	PS5 игра	Смартфон	Видеокамера
Микроволновая печь	Фен	Xbox Series X игра	Кнопочный телефон	Зеркальная камера
Посудомоечная машина	Массажер для лица	Nintendo Switch игра	Электронная книга	Беззеркальная камера
Блендер	Электрическая зубная щетка	PC игра	Умные часы	Объектив
Электрическая духовка	Эпилятор	PS5	Фитнес-трекер	Трипод
Кофемашинка	Триммер	Xbox Series X	Планшет	Карта памяти
Мультиварка	Маникюрный набор	Nintendo Switch	Наушники	Фотопринтер
Вытяжка		PC	Квадрокоптер	
Весы				

Определение категории товара					
1	Посудомоечная машина	Техника для кухни	+		
2	PS5	Игры и софт	+		
3	Фитнес-трекер	Смартфоны и гаджеты	+		
4	Карта памяти	Фото и видео	+		
5	Микроволновая печь	Техника для кухни	+		
6	Фотопринтер	Фото и видео	+		
7	Умные часы	Смартфоны и гаджеты	+		
8	Трипод	Фото и видео	+		
9	PC игра	Игры и софт	+		
10	Триммер	Красота и здоровье	+		
11	Вытяжка	Техника для кухни	+		
12	Массажер для лица	Красота и здоровье	+		
13	Nintendo Switch игра	Игры и софт	+		
14	Кофемашинка	Техника для кухни	+		
15	Квадрокоптер	Смартфоны и гаджеты	-	// фото и видео	
16	Видеокамера	Фото и видео	+		
17	Объектив	Фото и видео	+		
18	Xbox Series X	Игры и софт	+		
19	Щипцы для заправки	Красота и здоровье	+		
20	Смартфон	Смартфоны и гаджеты	+		
21	Мультиварка	Техника для кухни	+		
22	Блендер	Техника для кухни	+		
23	PS5 игра	Игры и софт	+		
24	Электрическая зубная щетка	Красота и здоровье	+		
25	PC	Игры и софт	+		
26	Кнопочный телефон	Смартфоны и гаджеты	+		
27	Холодильник	Техника для кухни	+		
28	Электронная книга	Смартфоны и гаджеты	+		
29	Xbox Series X игра	Игры и софт	+		
30	Планшет	Смартфоны и гаджеты	+		
31	Наушники	Смартфоны и гаджеты	+		
32	Зеркальная камера	Фото и видео	+		
33	Эпилятор	Красота и здоровье	+		
34	Электрическая духовка	Техника для кухни	+		
35	Весы	Техника для кухни	-	// красота и здоровье	
36	Маникюрный набор	Красота и здоровье	+		
37	Фен	Красота и здоровье	+		
38	Nintendo Switch	Игры и софт	+		
39	Беззеркальная камера	Фото и видео	+		

Таблица решений

Задание №1:

- Составьте таблицу решений для тестирования логики [Расчета стоимости](#) номера в отеле.
- Протестируйте ПО по получившейся таблице.

Требования:

Гостям доступны 3 категории размещения: номера, люксы, виллы.
И 4 типа питания: без питания, ВВ (завтраки), НВ (завтраки и ужины) и All (все включено).
Цена за сутки за номер без питания равна 1000 рублей.
Цена за сутки за люкс без питания равна 3000 рублей.
Цена за сутки за виллу без питания равна 5000 рублей.
При типе питания ВВ к стоимости добавляется 500 рублей
При типе питания НВ к стоимости добавляется 700 рублей
При типе питания All к стоимости добавляется 1200 рублей

№	Тип номера в отеле	Тип питания	Ожидаемый результат	Фактический Результат
1	номер	без питания	1 000руб.	Тест пройден
2	номер	ВВ + 500 руб. к стоимости	1 500руб.	Тест пройден
3	номер	НВ + 700 руб.стоимости	1 700руб.	Тест пройден
4	номер	All + 1200 руб.стоимости	2 200руб.	Тест пройден
5	люкс	без питания	3 000руб.	Тест пройден
6	люкс	ВВ + 500 руб. к стоимости	3 500руб.	Тест пройден
7	люкс	НВ + 700 руб.стоимости	3 700руб.	Тест пройден
8	люкс	All + 1200 руб.стоимости	4 200руб.	Обнаружен Баг(вместо ожидаемой суммы в 4200 руб. программа вывела 3700руб.)
9	вила	без питания	5 000руб.	Тест пройден
10	вила	ВВ + 500 руб. к стоимости	5 500руб.	Тест пройден
11	вила	НВ + 700 руб.стоимости	5 700руб.	Тест пройден
12	вила	All + 1200 руб.стоимости	6 200руб.	Тест пройден

Задание №2:

- Составьте таблицу решений для тестирования логики [Расчета скидки](#).
- Протестируйте ПО по получившейся таблице.

Требования:

Владельцам стандартной карты постоянного клиента при заказе от 5000 рублей предоставляется скидка 20%, при заказе от 10000 рублей - скидка 30%.

Владельцам золотой карты постоянного клиента при заказе до 5000 рублей предоставляется скидка 10% при заказе от 5000 рублей предоставляется скидка 25%, при заказе от 10000 рублей - скидка 35%.

Посетителям без карты при заказе от 5000 рублей предоставляется скидка 15%, при заказе от 10000 рублей - скидка 20%.

При оплате наличными дополнительно предоставляется скидка 2%.

Скидка по карте лояльности и скидка при оплате наличными суммируются. К одному заказу может быть применена только одна карта лояльности.

Не забудьте про эквивалентное разделение и граничные значения.

№	Сумма заказ	Стандартная карта постоянного клиента	Золотая карта постоянного клиента	Без карты	Оплата наличными	Скидка	Фактический Результат
1	3000	нет	нет	есть	нет	0	Тест пройден
2	4999.99	нет	нет	есть	нет	0	Тест пройден
3	5000	нет	нет	есть	нет	15	Тест пройден
4	5000.01	нет	нет	есть	нет	15	Тест пройден
5	7000	нет	нет	есть	нет	15	Тест пройден
6	9999.99	нет	нет	есть	нет	15	Тест пройден
7	10000	нет	нет	есть	нет	20	Тест пройден
8	10000.01	нет	нет	есть	нет	20	Тест пройден
9	15000	нет	нет	есть	нет	20	Тест пройден
10	3000	есть	нет	нет	нет	0	Тест пройден
11	7000	есть	нет	нет	нет	20	Тест пройден
12	15000	есть	нет	нет	нет	30	Тест пройден
13	3000	нет	есть	нет	нет	10	Обнаружен Баг(место ожидаемой скидки 10%,считается 15%)
14	7000	нет	есть	нет	нет	25	Тест пройден
15	15000	нет	есть	нет	нет	35	Тест пройден
16	3000	нет	нет	есть	нет	0	Тест пройден
17	7000	нет	нет	есть	нет	15	Тест пройден
18	15000	нет	нет	есть	нет	20	Тест пройден
19	3000	нет	нет	есть	есть	2	Тест пройден
20	7000	нет	нет	есть	есть	17	Тест пройден
21	15000	нет	нет	есть	есть	22	Тест пройден
22	3000	нет	есть	нет	есть	12	Обнаружен Баг(место ожидаемой скидки 12%,считается 17%)
23	7000	нет	есть	нет	есть	27	Тест пройден
24	15000	нет	есть	нет	есть	37	Тест пройден
25	3000	есть	нет	нет	есть	2	Тест пройден
26	7000	есть	нет	нет	есть	22	Тест пройден
27	15000	есть	нет	нет	есть	32	Тест пройден
28	5000	есть	есть	нет	нет	Ошибка: невозможно применить две карты	Ошибка: невозможно применить две карты

Базовые техники тест-дизайна

Требования:

Программа рассчитывает рекомендуемую ежедневную норму калорий на основе трех факторов: текущего веса (дробное число с точностью до десятых), пола (мужской или женский), цели (снижение веса или набор веса).

Женщинам, желающим снизить вес программа рекомендует придерживаться ежедневной калорийности 1500 калорий, если вес тела составляет до 80 кг.
Если вес превышает эту цифру - рекомендуемая норма - 1000 калорий.

Женщинам, желающим набрать вес программа рекомендует придерживаться ежедневной калорийности 1800 калорий, если вес тела составляет до 80 кг.
Если вес превышает эту цифру - рекомендуемая норма - 1600 калорий.

Для мужчин все рекомендуемые нормы увеличиваются на 300 калорий.
В ситуации, когда вес ниже 50 кг и цель - снижение веса программа должна выводить сообщение "Не рекомендуется снижать вес" независимо от пола.

P.S. Пожалуйста не воспринимайте эту форму как реальные рекомендации, я не диетолог, цифры там случайные!

№	Вес.кг	Пол(м/ж)	Цель	Ожидаемый результат/Калории	Фактический Результат
1	40.9	Ж	снижение веса	Не рекомендуется снижать вес	Тест пройден
2	49.9	Ж	снижение веса	Не рекомендуется снижать вес	Тест пройден
3	50	Ж	снижение веса	1588 кк	Ошибка вместо количества кк выдает надпись "Худеть не рекомендуется"
4	50.1	Ж	снижение веса	1588 кк	Тест пройден
5	79.9	Ж	снижение веса	1500 кк	Тест пройден
6	80	Ж	снижение веса	1500 кк	Тест пройден
7	80.1	Ж	снижение веса	1000 кк	Тест пройден
8	100	Ж	снижение веса	1000 кк	Тест пройден
9	79.9	Ж	набор веса	1800 кк	Тест пройден
10	80	Ж	набор веса	1800 кк	Тест пройден
11	80.1	Ж	набор веса	1600 кк	Тест пройден
12	100	Ж	набор веса	1600 кк	Тест пройден
13	40.9	М	снижение веса	Не рекомендуется снижать вес	Тест пройден
14	49.9	М	снижение веса	Не рекомендуется снижать вес	Тест пройден
15	50	М	снижение веса	1800 кк	Ошибка вместо количества кк выдает надпись "Худеть не рекомендуется"
16	50.1	М	снижение веса	1800 кк	Тест пройден
17	79.9	М	снижение веса	1800 кк	Тест пройден
18	80	М	снижение веса	1800 кк	Тест пройден
19	80.1	М	снижение веса	1300 кк	Ошибка вместо количества кк выдает 1500 кк
20	100	М	снижение веса	1300 кк	Ошибка вместо количества кк выдает 1500 кк
21	79.9	М	набор веса	2100 кк	Тест пройден
22	80	М	набор веса	2100 кк	Тест пройден
23	80.1	М	набор веса	1900 кк	Тест пройден
24	100	М	набор веса	1900 кк	Тест пройден
25	-12	Ж/М	набор веса	ошибка	Тест пройден
26	0	М/Ж	снижение веса	ошибка	Ошибка вместо "Ошибки" выдает надпись "Худеть не рекомендуется"
27	0	М	набор веса	ошибка	Ошибка вместо "Ошибки" выдает значение "2100"
28	0	Ж	набор веса	ошибка	Ошибка вместо "Ошибки" выдает значение "1800"
29	ввести "пробел"	М/Ж	снижение веса/набор веса	"заполните поле"	Тест пройден
30	ввести "пустое поле"	М/Ж	снижение веса/набор веса	"заполните поле"	Тест пройден
31	ввод букв "бар" (не вводятся)	М/Ж	снижение веса/набор веса	"заполните поле"	Тест пройден
32	ввод "@#%&*" (не вводятся)	М/Ж	снижение веса/набор веса	"заполните поле"	Тест пройден
33	56_	М/Ж	снижение веса/набор веса	"заполните поле"	Тест пройден

Комбинаторные техники

Дерево решений

1. Составьте дерево решений для тестирования следующих требований:

На этапе автоматической проверки определяется, есть ли у заемщика кредитная история.
 Если кредитной истории нет, то сложно определить надежность заемщика.
 В этом случае ему будет предложен кредит по максимальной ставке = 17%.
 Если выяснится, что кредитная история заемщика "плохая", то такому клиенту будет отказано в предоставлении кредита.
 При "средней" кредитной истории проводится дополнительная проверка.
 В случае, если выяснится, что у клиента есть открытые кредиты в нашем или любых других банках и кредитных организациях, то ему будет отказано в выдаче кредита, если открытых кредитов нет, то ставка составит 15%.
 При "хорошей" кредитной истории процентная ставка будет зависеть от суммы кредита,
 на кредиты до 10 млн рублей - ставка составляет 12%, на кредиты от 10 млн рублей,
 в случае, если ежемесячный доход заемщика меньше 100000 (включительно), ставка составит 11%,
 если больше - 10%.

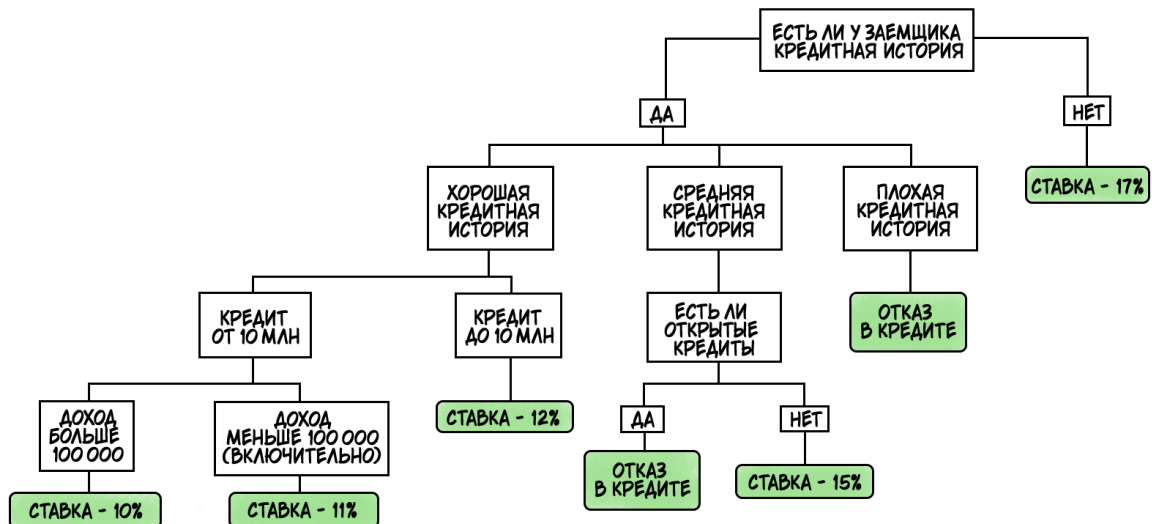
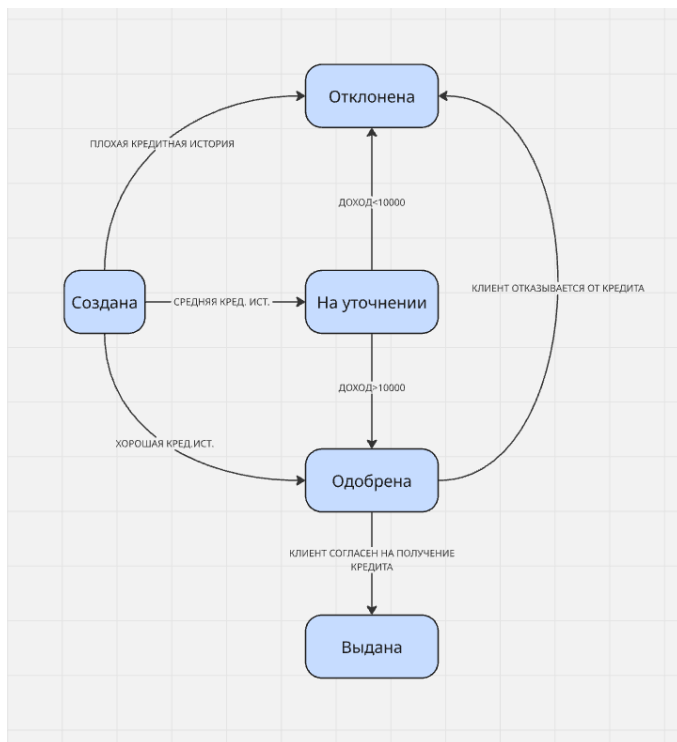


Схема состояний и переходов

1. Составьте схему состояний и переходов для тестирования следующих требований:

В момент подачи пользователем заявления на кредит создается заявка в статусе "создана".
 После автоматической проверки кредитной истории заемщика заявка может попасть в статус "отклонена", если кредитная история "плохая", в статус "на уточнении" - если кредитная история "средняя" и в статус "одобрена" если кредитная история "хорошая".
 Из статуса "на уточнении" заявка попадает в статус "одобрена", если выяснено, что ежемесячный доход клиента выше 100000, и в статус "отклонена", если доход ниже этой суммы. Из статуса "одобрена" заявка может попасть в статус "отклонена" в случае, если клиент откажется получить кредит и в статус "выдана" если клиент получит одобренный кредит.



Pairwise или попарное тестирование

Определите, проверка скольких комбинаций, достаточна для тестирования по следующим требованиям с учетом техники pairwise:

Сущность "Документ" имеет атрибут "тип": конфиденциальный и открытый, атрибут "статус": черновик и опубликованный, атрибут "достоверность": проверенный, не проверенный и проверяется. Любые документы должны быть доступны для редактирования.

	Тип	Статус	Достоверность
1	конфиденциальный	Черновик	Не проверенный
2	конфиденциальный	Опубликованный	Проверенный
3	открытый	Черновик	Проверенный
4	открытый	Опубликованный	В обработке
5	конфиденциальный	Черновик	В обработке
6	открытый	Опубликованный	Не проверенный

Mind map

Провести исследовательское тестирование и нарисовать mind-тар сайта: [QaCoin](#)

Этот вариант сложнее потому что нет документации. Но меньше по объему, потому что на сайте только 1 страница.

Рекомендую выбрать [QaCoin](#): это первый раз, когда он встречается в курсе, поэтому это настоящее исследовательское тестирование незнакомого продукта.

